

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re A

Lutte contre les maladies nutritionnelles

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Ce TD porte sur l'identification des maladies nutritionnelles, le calcul de l'IMC et les principes de prévention alimentaire.

EXERCICE 1 Classification des maladies nutritionnelles

Complétez le tableau ci-dessous en classant les maladies proposées dans la bonne catégorie (carence ou surcharge) et en indiquant le nutriment principal concerné.

Maladie	Catégorie	Nutriment principal concerné	Signe clinique majeur
Kwashiorkor			
Marasme			
Anémie ferriprive			
Xérophtalmie			
Obésité			

EXERCICE 2 Identification à partir de cas cliniques

Pour chaque observation, précisez le nom de la maladie nutritionnelle suspectée et le(s) signe(s) qui justifient votre réponse.

1. Un enfant de 3 ans présente un œdème des membres inférieurs, une décoloration des cheveux (cheveux « en soie »), une dermatose en « peinture craquelée » et une hépatomégalie. Son poids est inférieur à la normale pour sa taille.
2. Une femme enceinte de 28 ans se plaint de fatigue intense, de pâleur des conjonctives et des paumes, de dyspnée à l'effort. Son taux d'hémoglobine est de 8,5 g/dL.
3. Un adolescent de 16 ans mesure 1,70 m pour 95 kg. Il présente un essoufflement à l'effort, des douleurs articulaires aux genoux et une acanthosis nigricans au niveau du cou.

EXERCICE 3 Calcul et interprétation de l'Indice de Masse Corporelle (IMC)

La formule de l'IMC est : $IMC = \frac{\text{Masse (kg)}}{[\text{Taille (m)}]^2}$.

1. Calculez l'IMC d'un adulte de 72 kg mesurant 1,80 m.
2. En vous référant à la classification OMS simplifiée ci-dessous, classez cet adulte :
 - $IMC < 18,5$: Insuffisance pondérale (maigreur)
 - $18,5 \leq IMC < 25$: Corpulence normale
 - $25 \leq IMC < 30$: Surpoids
 - $IMC \geq 30$: Obésité
3. Quelle recommandation diététique principale adressez-vous à cet adulte ?

EXERCICE 4 Vrai ou Faux justifié

Indiquez si chaque affirmation est Vraie (V) ou Fausse (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. Le marasme est dû à un apport calorique global insuffisant alors que le kwashiorkor résulte d'un apport protéique spécifiquement insuffisant avec un apport calorique relativement maintenu.
2. L'obésité est une maladie de surcharge qui ne présente pas de risque métabolique tant que le sujet se sent bien physiquement.
3. La prévention de l'anémie ferriprive chez la femme enceinte repose uniquement sur la prise de comprimés de fer, l'alimentation n'ayant qu'un rôle négligeable.
4. L'enrichissement de l'huile en vitamine A et du sel en iode est une stratégie de prévention primaire des carences en micronutriments.

EXERCICE 5 QCM : Principes d'une alimentation préventive

Une seule réponse correcte par question. Cochez la bonne case.

1. Pour couvrir les besoins en acides aminés essentiels avec un régime à base de céréales, il est recommandé d'associer :
 - ☐ Céréales + Viande rouge
 - ☐ Céréales + Légumineuses
 - ☐ Céréales + Fruits sucrés
 - ☐ Céréales + Corps gras
2. La diversification alimentaire du nourrisson doit débuter idéalement à l'âge de :
 - ☐ 3 mois

☐ 6 mois☐ 9 mois☐ 12 mois

3. Quelle attitude favorise la prévention de l'obésité chez l'adulte ?

☐ Fractionner les repas en 5 à 6 collations riches en sucres rapides☐ Supprimer totalement les lipides de l'alimentation☐ Pratiquer une activité physique régulière et limiter les apports en sucres ajoutés et graisses saturées☐ Ne consommer que des produits « allégés » ou « 0% »

EXERCICE 6 Interprétation d'une courbe de croissance

On suit la croissance d'un enfant de 0 à 24 mois. Les mesures de poids sont reportées ci-dessous.

Âge (mois)	0	3	6	9	12	18	24
Poids (kg)	3,2	5,8	7,2	8,0	8,5	9,0	9,5

- Tracez la courbe de croissance pondérale de cet enfant sur le graphique ci-dessous (axe des abscisses : âge en mois ; axe des ordonnées : poids en kg). (Échelle : 1 cm pour 3 mois en abscisse, 1 cm pour 1 kg en ordonnée, origine à 0 mois / 3 kg).
- Observez l'allure de la courbe entre 12 et 24 mois. Quel terme qualifie cette évolution (ex : normale, rupture, infléchissement) ?
- Quelle pathologie nutritionnelle cette courbe évocatrice suggère-t-elle ? Proposez une mesure de correction adaptée.